ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction logarithme népérien

PARTIE 04

Fiche complète — Équations, Inéquations & Applications

25 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

Exercices de synthèse

EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$\ln(2x + 1) = 3.$$

a) Déterminer d'abord l'ensemble des valeurs possibles de x.

b) Résoudre l'équation et donner la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2}.

c) Vérifier la solution.

CORRECTION

a) Le logarithme n'existe que si son argument est strictement positif :

$$2x + 1 > 0 \iff x > -1/2.$$

On résout donc sur **$]-1/2\ ;+\infty[$**.

b)

$$\ln(2x + 1) = 3 \iff 2x + 1 = e^3$$

(en composant par exp, qui est la réciproque). D'où

$$2x = e^3 - 1$$

et **$x = (e^3 - 1)/2 \approx 9{,}54$**.

c) Vérification :

$$2 \times 9{,}54 + 1 = 20{,}08$$

et

$$\ln(20{,}08) \approx 3$$

✔ ; et $9{,}54 > -1/2$ ✔ — la solution est bien dans le domaine.

Réflexe : domaine d'abord, équation ensuite, vérification enfin — trois gestes, zéro surprise.

Exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$\ln x < \ln(3x - 2).$$

a) Déterminer le domaine.

b) Résoudre l'inéquation en utilisant la croissance de ln.

c) Conclure avec un intervalle.

CORRECTION

a) Deux conditions : $x > 0$ ET

$$3x - 2 > 0 \iff x > 2/3.$$

La plus forte retient : domaine **$]2/3 ; +\infty[$**.

b) ln est **strictement croissante** sur $]0 ; +\infty[$: elle conserve l'ordre, donc

$$\ln x < \ln(3x - 2) \iff x < 3x - 2.$$

Résolution :

$$x < 3x - 2 \iff 2 < 2x \iff x > 1.$$

c) Il faut $x > 2/3$ (domaine) ET $x > 1$ (inéquation) : l'intersection est **$S =]1 ; +\infty[$**.

Remarque : l'ordre est conservé grâce à la croissance — c'est exactement le même geste que pour les inéquations classiques, à ceci près qu'on ne « multiplie » jamais un ln par un nombre négatif : on repasse par exp.

📘 PARTIE 04 · LOGARITHME NÉPÉRIEN

Fiche complète : *équations, inéquations & applications*

Dernière partie du chapitre, pensée comme une **fiche de révision condensée** : toutes les formules majeures, toutes les méthodes, tous les réflexes d'examen. Elle couvre **4 blocs** : la **résolution d'équations** avec ln, les **inéquations** (l'ordre est conservé), le **changement de variable** pour les trinômes en ln x, puis les **applications concrètes** (temps de doublement, pH, décibels) et le **tableau de synthèse** à relire la veille de l'épreuve.

⏱ 25 min 🧱 4 notions 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Formules vitales — l'essentiel en un coup d'œil

02 Notion 1 · équations — ln x = a et ln x = ln b

03 Notion 2 · inéquations — l'ordre est conservé

04 Notion 3 · changement de variable & croissances comparées

05 Notion 4 · applications, réflexes Bac et tableau de synthèse

00 MODE D'EMPLOI

Comment réviser avec cette fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se **parcourt, puis s'interroge**. Voici le circuit recommandé la veille de l'évaluation.

🧠 CIRCUIT DE RÉVISION — 3 PASSES

- **Passe 1 (5 min)** : lis la section 01 et récite chaque formule à voix haute, conditions comprises.
- **Passe 2 (10 min)** : cache les résolutions des exemples (sections 02 à 05) et refais-les sur papier ; compare ligne par ligne.
- **Passe 3 (5 min)** : relis les réflexes Bac et les erreurs interdites, puis la grande table de synthèse — ce sont les points les plus souvent perdus.

📗 LE FIL CONDUCTEUR DE TOUT LE CHAPITRE

ln et exp sont réciproques : chacun défait le travail de l'autre, sur les bons domaines. **Résoudre une équation avec ln, c'est éliminer le ln grâce à exp.** Le reste n'est que conditions d'existence et calculs soignés.

01 FORMULES VITALES

L'essentiel en un coup d'œil

FORMULE VITALE N° 1 — TRANSFORMER LES PRODUITS

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad (a > 0, b > 0)$$

Avec ses conséquences : $\ln(1/b) = -\ln b$; $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$; $\ln(a^n) = n \cdot \ln a$. Jamais pour une somme : $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$.

FORMULE VITALE N° 2 — DÉRIVER ET PRIMITIVER

$$(\ln u)' = u'/u \quad (u > 0)$$
$$u'/u \rightarrow \ln(u) + C$$

Cas particulier : (ln x)' = 1/x sur]0 ; +∞[, donc ln x est une primitive de 1/x.

FORMULE VITALE N° 3 — RÉSOUDRE LES ÉQUATIONS

$$\ln x = a \Leftrightarrow x = e^a$$
$$\ln x = \ln b \Leftrightarrow x = b$$

La solution de la première est automatiquement positive (car e^a > 0) ; la seconde « enlève les ln » des deux côtés, avec x > 0 et b > 0.

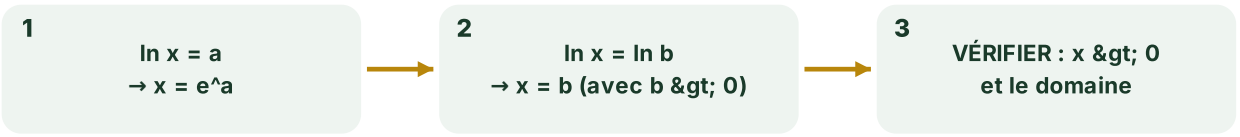
$$\ln x \leq x - 1 \quad (\text{tout } x > 0, \text{ égalité en } x = 1)$$

L'inégalité de référence (partie 3) : conséquence immédiate ln x < x — le logarithme ne rattrape jamais la fonction identité.

⚠️ CHAQUE FORMULE TRAÎNE SA CONDITION

Une formule de cette section utilisée **sans sa condition** est une demi-formule : elle rapporte peu et coûte cher. Écris « car a > 0 et b > 0 » à chaque application — le correcteur cherche ces mentions.

ÉQUATIONS AVEC ln — ISOLER, PASSER À exp, VÉRIFIER



La règle d'or : isoler ln(…) d'UN côté, puis passer à l'exponentielle.

Exemple : ln(2x) + 1 = 4 → ln(2x) = 3 → 2x = e^3 → x = $e^3/2$.

Contrôle final : $e^3/2 \approx 10 > 0$ ✔ — la solution est bien dans le domaine.

Équations avec ln : isoler le logarithme, repasser par l'exponentielle (réciproque), puis TOUJOURS vérifier la positivité de la solution.

02 NOTION 1 · ÉQUATIONS

Équations : ln x = a, ln x = ln b

📗 LES DEUX ÉQUATIONS DE RÉFÉRENCE

— Pour tout réel a :

ln x = a ⇔ x = e^a.

La solution est **automatiquement positive** : aucune condition à rejeter.

— Pour x > 0 et b > 0 :

ln x = ln b ⇔ x = b.

On « enlève les ln » des deux côtés.

🧠 MÉTHODE — RÉSOUDRE UNE ÉQUATION AVEC LN EN 4 ÉTAPES

- **(1)** Écrire les **conditions d'existence** sur leur propre ligne (tout ce qui est sous un ln doit être > 0), **avant** toute manipulation.
- **(2) Regrouper** tous les ln en un seul de chaque côté (propriétés du produit et du quotient).
- **(3) Éliminer les ln** :

$$\ln A = \ln B$$

donne $A = B$, ou

$$\ln A = k$$

donne $A = e^k$.

- **(4)** Résoudre, **rejeter** les solutions hors des conditions, puis **vérifier** et conclure avec l'ensemble S.

EXEMPLE 1 (TYPE BAC) — LN X + LN(X − 1) = LN 6

Conditions d'existence, écrites avant la résolution :

$x > 0$ et $x - 1 > 0$, c'est-à-dire $x > 1$

Toute solution en dehors de $]1 ; +\infty[$ sera rejetée. La résolution, une transformation par étape :

1 **Regrouper.** Pour $x > 1$:

$$\ln x + \ln(x - 1) = \ln(x(x - 1))$$

L'équation devient

$$\ln(x(x - 1)) = \ln 6.$$

2 **Éliminer les ln.**

$$x(x - 1) = 6$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

3 **Résoudre le trinôme.**

$$\Delta = 1 + 24 = 25$$

$x = (1 \pm 5)/2$:

donc $x = 3$ ou $x = -2$.

4 **Filtrer, vérifier, conclure.** −2 viole la condition x > 1 : rejeté. Reste x = 3, et en effet

$$\ln 3 + \ln 2 = \ln 6$$

✓ (car 3 × 2 = 6). Donc S = {3}.

EXEMPLE 2 — LN(2X + 1) = 3

Condition d'existence, écrite avant la résolution :

$$2x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1/2$$

1 **Passer à l'exponentielle.**

$$\ln(2x + 1) = 3 \Leftrightarrow 2x + 1 = e^3$$

2 **Isoler, une étape par ligne.**

$$2x = e^3 - 1$$

$$x = (e^3 - 1)/2$$

3 **Conclure.**

$$S = \{(e^3 - 1)/2\},$$

soit environ 9,54, qui vérifie bien x > −1/2 ✓ — la forme exacte avec e^3 vaut mieux qu'un arrondi.

TYPE D'ÉQUATION	MÉTHODE	SOLUTION
ln x = a	passer à l'exponentielle	x = e^a (toujours > 0)
ln x = ln b	« enlever les ln »	x = b, avec x > 0 et b > 0
ln A(x) = k	exponentielle : A(x) = e^k, puis condition	ex. ln(2x + 1) = 3 donne x = $(e^3 - 1)/2$
ln A = ln B	A = B, puis filtre du domaine	ex. ln x + ln(x − 1) = ln 6 donne S = {3}
trinôme en ln x	poser X = ln x, résoudre, revenir par x = e^X	ex. $2(\ln x)^2 - 3 \ln x + 1 = 0$ donne S = {√e ; e}

🚨 L'ERREUR ÉLIMINATOIRE : OUBLIER LES CONDITIONS

Dans l'exemple 1, résoudre le trinôme et conclure

S = {3 ; −2}

sans avoir écrit (ni utilisé) la condition x > 1 fait perdre la question entière : ln(−2) et ln(−3) n'existent pas ! **Les conditions d'existence d'abord, le calcul ensuite, le filtre enfin.**

03 NOTION 2 · INÉQUATIONS

Inéquations : l'ordre est conservé

ln est **strictement croissante** : passer au logarithme (ou l'éliminer) ne change pas le sens des inégalités. C'est tout ce qu'il faut savoir — le reste est du filtrage de domaine.

💡 LES TROIS INÉQUATIONS DE RÉFÉRENCE

— Pour $x > 0$ et $b > 0$:

$$\ln x < \ln b \Leftrightarrow x < b$$

(idem avec $\leq$, $>$, $\geq$).

— Pour tout réel a :

$$\ln x \geq a \Leftrightarrow x \geq e^a$$

— et $x > 0$ est alors automatiquement vérifié.

— Seuils utiles :

$$\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1 ;$$

$$\ln x \leq 0 \Leftrightarrow 0 < x \leq 1.$$

EXEMPLE 1 — LN(X − 2) > 0

Condition d'existence, écrite avant la résolution :

$$x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$$

1. **Résoudre sans le ln.**

   $$\ln(x - 2) > 0 \Leftrightarrow x - 2 > e^0 = 1$$

   $$x - 2 > 1 \Leftrightarrow x > 3$$

2. **Fusionner avec la condition.** $x > 3$ implique $x > 2$:

   $$S =]3 ; +\infty[.$$

EXEMPLE 2 — LN X ≤ LN 5

Condition d'existence, écrite avant la résolution :

$x > 0$ (et $5 > 0$ est acquis)

1. **Résoudre sans le ln.** Ordre conservé :

   $$\ln x \leq \ln 5 \Leftrightarrow x \leq 5$$

2. **Fusionner avec la condition.**

   $$S =]0 ; 5]$$

   — le 0 est **exclu** car ln 0 n'existe pas.

🧱 EXEMPLE 3 — LN(X + 1) < 2

Condition d'existence, écrite avant la résolution :

$$x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$$

1 **Résoudre sans le ln, une équivalence par ligne.**

$$\ln(x + 1) < 2 \Leftrightarrow x + 1 < e^2$$

$$x + 1 < e^2 \Leftrightarrow x < e^2 - 2$$

(environ 5,39)

2 **Fusionner avec la condition.**

$$S =]-1 ; e^2 - 2[.$$

⚠️ DEUX ENSEMBLES À JOINDRE, PAS UN SEUL

La réponse d'une inéquation logarithmique est presque toujours l'**intersection** de la condition d'existence et de la solution « sans ln ». Écrire

$$S =]-\infty ; e^2 - 2[$$

pour l'exemple 3 en oubliant $x > -1$ est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

Changement de variable & croissances comparées

Quand ln x apparaît plusieurs fois, dont une fois **au carré**, l'équation est un trinôme déguisé. On pose l'inconnue intermédiaire

$$X = \ln x,$$

on résout en X, puis on revient à x.

$$X = \ln x \iff x = e^{X} \quad (x > 0, X \in \mathbb{R})$$

Le retour à x passe par l'exponentielle : la solution x est positive automatiquement, quel que soit le signe de X.

EXEMPLE TRAVAILLÉ (TYPE BAC) — $2(\ln x)^2 - 3\ln x + 1 = 0$

Condition d'existence, écrite avant la résolution :

$x > 0$ — on pose alors

$$X = \ln x,$$

avec X réel quelconque

1 **Réécrire l'équation.** Elle devient un trinôme classique :

$$2X^2 - 3X + 1 = 0$$

2 **Résoudre en X.**

$$\Delta = 9 - 8 = 1$$

$X = (3 \pm 1)/4$:

donc $X = 1/2$ ou $X = 1$.

3 **Revenir à x, une valeur par ligne.**

$X = 1$ donne

$$x = e^1 = e$$

$X = 1/2$ donne

$$x = e^{(1/2)} = \sqrt{e}$$

(environ 1,65)

4 **Conclure et vérifier.**

$S = \{\sqrt{e} ; e\}$.

Contrôles : pour $x = e$,

$2 - 3 + 1 = 0$

✓ ; pour $x = \sqrt{e}$,

$2 \times (1/2)^2 - 3 \times (1/2) + 1 = 0$

✓.

⚠ (LN X)² ET LN(X²) : NE JAMAIS MÉLANGER

$(\ln x)^2$ est le **carré du logarithme** (c'est lui qui donne le trinôme ci-dessus) ;

$$\ln(x^2) = 2 \cdot \ln x$$

est le **logarithme du carré**. Les deux expressions n'ont ni le même sens ni le même domaine : $]0 ; +\infty[$ pour l'une, $\mathbb{R}^*$ pour l'autre.

Seconde arme de la section : les **croissances comparées**, qui répondent à la question piège « peut-on avoir $x < \ln x$? ». Réponse : **jamais** (pour $x > 0$), car

$$\ln x \leq x - 1$$

entraîne $\ln x < x$. Vérification numérique :

X	0,5	1	E ≈ 2,72	10
ln x	≈ −0,69	0	1	≈ 2,30
x	0,5	1	≈ 2,72	10
ln x < x ?	oui	oui	oui	oui

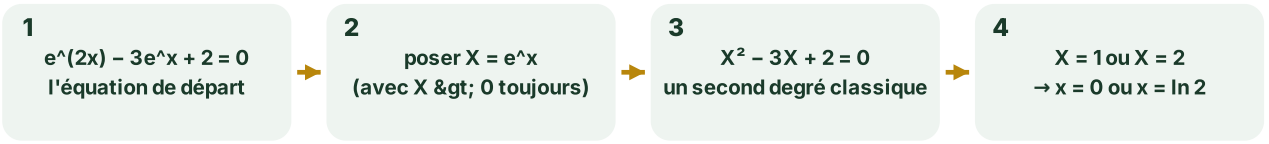
📗 HIÉRARCHIE DES CROISSANCES (À RETENIR TELLE QUELLE)

À l'infini : **exp écrase les puissances, qui écrasent ln**. Conséquences chiffrées : le quotient de ln x par x tend vers 0 en +∞, le produit x · ln x tend vers 0 en 0^+, et pour tout x > 0 :

$$\ln x \leq x - 1 < x.$$

Le logarithme ne « rattrape » jamais x.

CHANGEMENT DE VARIABLE X = e^x — LE PONT VERS LE SECOND DEGRÉ



Reconnaître e^(2x) = (e^x)² : toute équation du type a·e^(2x) + b·e^x + c devient un second degré.

Ne garder que les racines STRICTEMENT POSITIVES en X — sinon pas de solution x.

Le changement de variable X = e^x transforme une équation avec e^(2x) en second degré. On ne garde que les racines positives.

05 NOTION 4 · APPLICATIONS & EXAMEN

Applications concrètes & réflexes Bac

📈 Le temps de doublement

Une grandeur qui croît de façon exponentielle s'écrit

$$N(t) = N_0\, e^{(k\cdot t)}$$

avec k > 0. Le **temps de doublement** T est la durée au bout de laquelle la grandeur vaut le double de son départ :

1 **Écrire l'équation du doublement.**

$N_0\, e^{(k\cdot T)} = 2N_0$

$e^{(k\cdot T)} = 2$

2 **Prendre le log et isoler.**

$k\cdot T = \ln 2$

$T = (\ln 2)/k$

3 **Application.** Avec

$k = 0{,}07$

par an :

$T = 0{,}693/0{,}07 \approx 9{,}9$

ans — on retrouve la « règle des 70 » des économistes (70/7 = 10 ans).

🧪 Le pH et le logarithme décimal

Le logarithme décimal se déduit du népérien par

$\log x = \ln x / \ln 10$

(avec $\ln 10 \approx 2{,}303$). En chimie, le pH vaut l'opposé du log de la concentration a en ions hydrogène :

1 **Eau neutre.** Sa concentration vaut

$a = 10^{-7}$,

donc

$\log(10^{-7}) = -7$.

2 **Conclure.**

$\mathrm{pH} = -\log a = 7$:

chaque unité de pH divise la concentration par 10 — une échelle logarithmique.

🔊 Les décibels

L'intensité sonore se mesure aussi en échelle log :

$$L = 10 \cdot \log(I/I_0)$$

avec

$$I_0 = 10^{-12}$$

W·m^{-2} (seuil d'audition).

1 **Calculer le rapport.** Pour

$I = 10^{-6}$:

$$I/I_0 = 10^{-6}/10^{-12} = 10^{6}$$

2 **Conclure, une multiplication par ligne.**

$$L = 10 \times \log(10^6)$$

$$L = 10 \times 6 = 60$$

dB

(conversation courante). Multiplier l'intensité par 10 ajoute 10 dB seulement — la propriété du produit en action.

💡 LES 5 RÉFLEXES BAC

- **Réflexe 1 — Domaine d'abord** : écrire toutes les conditions (> 0) avant la moindre manipulation.
- **Réflexe 2 — Un seul ln par côté** : regrouper avec les propriétés du produit et du quotient.
- **Réflexe 3 — Exp pour éliminer** :

  $\ln A = \ln B \Leftrightarrow A = B$

  et

  $\ln A = k \Leftrightarrow A = e^k$.

- **Réflexe 4 — Filtrer les solutions** : rejeter toute solution hors du domaine, et l'expliquer en une phrase.
- **Réflexe 5 — Contrôler** : réinjecter la solution, ou vérifier à la calculatrice avec des valeurs approchées.

🚨 LES 6 ERREURS INTERDITES (VÉRIFIE TA COPIE)

- Écrire

  $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$:

  faux, le log ne transforme que les produits.

- Conclure

  $\ln x = 0 \Rightarrow x = 0$:

  faux, la solution est $x = 1$ (et $\ln 0$ n'existe pas).

- Garder une solution hors du domaine (exemple : garder $x = -2$ quand il faut $x > 1$).

- Confondre $(\ln x)^2$ et

  $\ln(x^2) = 2 \cdot \ln x$.

- Écrire

  $\ln 1 = 1$:

  faux,

  $\ln 1 = 0$

  (c'est $\ln e$ qui vaut 1).

- Dériver ou primitiver $\ln(u)$ sans vérifier $u > 0$.

Et voici la **grande table de synthèse** du chapitre : la relire la veille de l'épreuve, en cachant la colonne du milieu pour se tester.

OBJET	FORMULE	RÉFLEXE DE VÉRIFICATION
Réciprocité	ln(e^x) = x ; e^(ln x) = x	domaines : $\mathbb{R}$ et]0 ; +∞[
Valeurs pivot	ln 1 = 0 ; ln e = 1 ; ln(e^n) = n	retour à la définition : $e^0 = 1$, $e^1 = e$
Produit	ln(ab) = ln a + ln b (a ; b > 0)	essai : ln(2 × 8) = ln 2 + ln 8
Inverse	ln(1/b) = −ln b	essai : ln(1/e) = −1
Quotient	ln(a/b) = ln a − ln b	essai : ln(10/5) = ln 2
Puissance	ln(a^n) = n·ln a	essai : ln 9 = 2·ln 3
Dérivées	(ln x)' = 1/x ; (ln u)' = u'/u	conditions x > 0 ; u > 0 écrites
Primitives	1/x → ln x + C ; u'/u → ln(u) + C	redériver pour retrouver f
Limites	ln x → −∞ en 0^+ ; → +∞ en +∞	asymptote verticale x = 0
Croissances comparées	(ln x)/x → 0 ; x · ln x → 0 en 0^+	la puissance gagne toujours
Équations	ln x = a ⇔ x = e^a ; ln x = ln b ⇔ x = b	solution > 0, puis réinjection
Ordre	a < b ⇔ ln a < ln b ; ln x ≤ x − 1	ln croissante ; tangente en 1

💡 LA CARTE MENTALE DU CHAPITRE

Une question avec ln se traite de trois façons : **simplifier** (propriétés algébriques du produit, du quotient, de la puissance), **éliminer le ln** (exponentielle pour les équations, ordre conservé pour les inéquations), **étudier** (domaine, dérivée u'/u, limites, tableau). Chaque exercice du Bac demande simplement de choisir le bon outil — et de citer ses conditions.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[fiche]** Formule vitale n° 1 :

  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

  $(a ; b > 0)$, avec

  $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$

  et

  $\ln(a^n) = n \cdot \ln a$

- ✓ **[fiche]** Formule vitale n° 2 :

  $(\ln u)' = u'/u$

  et primitive de u'/u : $\ln(u) + C$ $(u > 0)$

- ✓ **[equations]**

  $\ln x = a \Leftrightarrow x = e^a$

  (solution toujours positive) ;

  $\ln x = \ln b \Leftrightarrow x = b$

  (avec $x ; b > 0$)

- ✓ **[equations]** Méthode : conditions d'existence → regrouper les ln → éliminer par exp → filtrer et vérifier

✓ **[inequations]** ln croissante :

$\ln x < \ln b \Leftrightarrow x < b$;

$\ln x \geq a \Leftrightarrow x \geq e^a$;

toujours joindre la condition d'existence

✓ **[changement_variable]** Équation en $(\ln x)^2$: poser

$X = \ln x$,

résoudre le trinôme, revenir par $x = e^X$ — exemple :

$2(\ln x)^2 - 3 \ln x + 1 = 0$

donne

$S = \{\sqrt{e} ; e\}$

✓ **[croissances]** Pour tout $x > 0$:

$\ln x \leq x - 1 < x$

— donc jamais $x < \ln x$; à l'infini, les puissances écrasent ln

✓ **[applications]** Temps de doublement :

$T = (\ln 2)/k$;

pH : $-\log a$; décibels :

$10 \cdot \log(I/I_0)$,

avec

$\log x = \ln x / \ln 10$

✓ **[reflexes]** Les 5 réflexes : domaine → regrouper → exponentielle → filtrer → contrôler

✓ **[reflexes]** Erreurs interdites : $\ln(a + b)$ « = » $\ln a + \ln b$;

$\ln x = 0$

« ⇒ » $x = 0$; $(\ln x)^2$ confondu avec $\ln(x^2)$; $\ln 1$ « = » 1

🎯

Fiche terminée — chapitre ln bouclé !

Refais les exemples sans regarder les résolutions, puis passe aux exercices du chapitre